

Análise Espectral de Processos Estocásticos

Em análise de sinais, uma importante ferramenta é a avaliação dos conteúdos de **frequência** que possuem informação relevante.

No caso dos sinais determinísticos, a ferramenta típica que é utilizada é a **transformada de Fourier** que pode ser escrita como:

$$X(\omega) = \mathfrak{F}\{x(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot \exp(-j\omega t) dt, \quad (47)$$

em que $\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)| dt < \infty$ deve ser satisfeito para a transformação existir.



Problemas!

Para sinais aleatórios (estocásticos):

- ❶ não conhecemos os valores dos mesmos pois eles possuem incerteza;
- ❷ para a maioria das realizações dos processos, a condição de existência não é satisfeita;
- ❸ mesmo quando uma realização que satisfaz a condição de existência, esta realização não representa todo o processo;
- ❹ na maioria dos casos, as realizações de um processo possuem formas irregulares e não podem ser representadas na forma analítica.

Para contornar estes problemas é que existe a **densidade espectral de potência (DEP)**. A DEP então considera a incerteza (aleatoriedade) dos processos e faz uma transformação tempo-frequência.

Mas como se define a DEP?

Como considerar a natureza estatística e uma representação geral do processo e não apenas de uma realização particular?

Seja um processo estocástico $X(t)$ contínuo, **estacionário** e de média nula. A função **Densidade Espectral de Potência (DEP)** de $X(t)$ é definida como:

$$\begin{aligned} S_X(\omega) &= \mathfrak{F}\{r_X(\tau)\} \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} r_X(\tau) \cdot \exp(-j\omega\tau) d\tau \end{aligned} \quad (48)$$

Com isso, a DEP é um indicador da distribuição da potência do sinal como uma função da frequência. A Equação (48) é conhecida como relação de **Wiener-Khinchin**.

Lembrando:

- ✓ $\mathfrak{F}\{\cdot\}$ é a transformada de Fourier do sinal.
- ✓ $r_X(\tau) = \mathbb{E}\{X(t)X(t - \tau)\}$ é a FAC de $X(t)$.
- ✓ $\omega = 2\pi f$ (rad/s) é a frequência angular.

Interpretação

➡ Produto interno de 2 funções $f(t)$ e $g(t)$ quaisquer, no intervalo $[a, b]$:

$$f \cdot g = \int_a^b f(t) \cdot g(t) \, dx \quad (49)$$

em que as funções $f(t)$ e $g(t)$ podem, inclusive, ser funções de variáveis complexas.

Interpretação - cont.



Produto interno entre 2 vetores quaisquer, $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^p$ pode ser entendido como **uma medida de similaridade entre estes vetores.**



A definição em (49) pode ser entendida como uma medida do grau de similaridade entre 2 funções.

Continuando a interpretação...

Seja a seguinte definição da transformada de Fourier (sinal genérico):

$$F(\omega) = \mathfrak{F}\{f(t)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cdot \exp(-j\omega t) dt, \quad (50)$$

que é a integral para todo valor de t do sinal $f(t)$ multiplicado por uma exponencial complexa.



Transformada de Fourier: mapeamento de uma função no tempo em outra função na frequência angular.

Continuando a interpretação...

Fórmula de Euler: $\exp(-j\omega t) = \cos(\omega t) - j \cdot \sin(\omega t)$.

Assim, a transformada de Fourier pode ser reescrita como:

$$\begin{aligned} F(\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cdot \exp(-j\omega t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cdot [\cos(\omega t) - j \sin(\omega t)] dt, \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cdot \cos(\omega t) dt - j \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cdot \sin(\omega t) dt, \\ &= F_1(\omega) - j \cdot F_2(\omega) \end{aligned}$$



É um número complexo!

? O que podemos observar?

- ✓ Transformada de Fourier é um **produto interno** entre duas funções.
- ✓ Assim, para cada valor de ω , a integral produz um número complexo, $F(\omega)$, cujo módulo **indica quanto similares são os dois sinais**.
- ✓ Se o sinal $f(t)$ possui oscilações significantes em uma frequência específica ω_0 , o valor de $|F(\omega_0)|^2$ será alto.
- ✓ Gráfico de $|F(\omega)|^2 \times \omega$ torna possível determinar quais frequências contribuem mais para a variabilidade de $f(t)$.

Pode-se ainda calcular a correlação a partir da função de densidade espectral, uma vez que a transformada de Fourier é única, como

$$r_X(\tau) = \mathfrak{F}^{-1}\{S_X(\omega)\} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_X(\omega) \exp(j\omega\tau) d\omega \quad (51)$$

A transformada inversa nos permite calcular **o valor quadrático médio** de um processo estocástico WSS, dado por

$$\mathbb{E}\{X^2(t)\} = r_X(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_X(\omega) d\omega, \quad (52)$$



Potência do sinal está *distribuída* em frequência de acordo com $S_X(\omega)$!

Propriedades

- ❶ A densidade espectral de potência de um processo WSS é sempre não-negativa

$$S_X(\omega) \geq 0 \quad \text{para todo } \omega \quad (53)$$

- ❷ A densidade espectral de potência de um processo WSS real é uma função par de ω

$$S_X(\omega) = S_X(-\omega) \quad (54)$$

Propriedades - cont.

- ③ O valor da densidade espectral de potência em $\omega = 0$ é

$$S_X(0) = \int_{-\infty}^{\infty} r_X(\tau) d\tau \quad (55)$$

Com base na equação da transformada inversa, pode-se obter a potência média $\overline{P}$ de um processo $X(t)$ em uma banda-passante finita integrando $S_X(\omega)$ na faixa apropriada de frequências, ou seja,

$$\overline{P}_{\omega_1 \leq \omega \leq \omega_2} [X(t)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_2}^{-\omega_1} S_X(\omega) d\omega + \frac{1}{2\pi} \int_{\omega_1}^{\omega_2} S_X(\omega) d\omega \quad (56)$$

para $\forall \omega_1, \omega_2 > 0$.



Observações importantes:

- ❶ As funções $R_X(\tau)$ e $S_X(\omega)$ são pares transformados. Ambos contém a **mesma informação estatística** sobre o processo.
- ❷ Possibilidade de **transição entre os domínios do tempo e da frequência**. Escolha de uma das formas é apenas uma questão de conveniência.

Exemplo 1

Seja um processo estocástico AWGN (*Additive White Gaussian Noise*), que é comumente denominado de **ruído branco**.

Esse tipo de processo tem as seguintes características:

- Amostras de diferentes instantes de tempo são **independentes e identicamente distribuídas**;
- Amostras do mesmo instante de tempo possuem distribuição gaussiana de média zero e variância σ_X^2 .

Com isso, a função de autocorrelação do sinal AWGN é dada como

$$r_X(\tau) = \begin{cases} \sigma_X^2, & \text{para } \tau = 0, \\ 0, & \text{para } \tau \neq 0 \end{cases} \quad (57)$$

Exemplo 1 - cont.

Com isso, temos a seguinte expressão para a densidade espectral de potência do processo de ruído branco:

$$\begin{aligned} S_X(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} \sigma_X^2 \cdot \delta(\tau) \cdot \exp(-j\omega\tau) d\tau \\ &= \sigma_X^2, \quad \forall \omega \end{aligned} \tag{58}$$



Daí o nome ruído branco! O sinal está com a **energia dispersa em todas as frequências.**

Exemplo 2

Considere o sinal aleatório dado por

$$X(t) = A \cdot \sin(2\pi \cdot f_1 \cdot t) + N(t), \quad (59)$$

em que $N(t) \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ é um sinal de ruído branco e A é uma constante. Uma realização de $X(t)$ para $f_1 = 150$ Hz e $\sigma^2 = 1$ é representada na Figura 5.

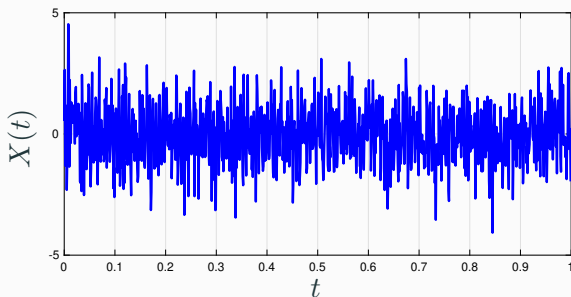


Figura 5: Sinal aleatório - senóide com ruído.



Do gráfico temporal é muito difícil ter alguma noção de quais frequências carregam informação.

Mas observarmos que a DEP do termo de ruído é uma constante já que a **correlação de um processo de ruído branco é a função impulso**. Além disso, a transformada de Fourier de uma função seno é uma função impulso na frequência de oscilação.

Finalmente, neste caso, a DEP seria uma combinação linear (soma) das representações em frequência do seno e do ruído branco.

Ou seja, a DEP do sinal $X(t)$ seria dada por:

$$S_X(\omega) = \frac{A^2}{4} [\delta(\omega - \omega_1) + \delta(\omega + \omega_1)] + \sigma_X^2 \quad (60)$$

lembrando que $\omega = 2\pi f$.

Exemplo 2 - cont.

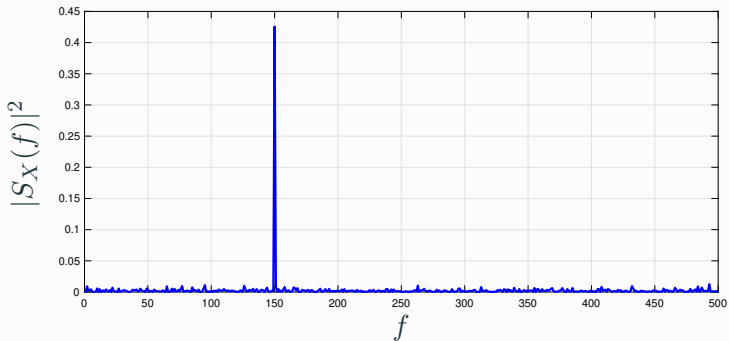


Figura 6: Representação da DEP. Frequência com mais informação bem visível.

A densidade espectral cruzada entre dois processos estacionários contínuos, $X(t)$ e $Y(t)$, pode ser definida de duas formas:

$$S_{XY}(\omega) = \mathfrak{F} \{ R_{XY}(\tau) \} = \int_{-\infty}^{\infty} r_{XY}(\tau) \cdot \exp(-j\omega\tau) d\tau \quad (61)$$

$$S_{YX}(\omega) = \mathfrak{F} \{ R_{YX}(\tau) \} = \int_{-\infty}^{\infty} r_{YX}(\tau) \cdot \exp(-j\omega\tau) d\tau \quad (62)$$

em que $r_{XY}(\tau)$ e $r_{YX}(\tau)$ são as respectivas funções de correlação cruzadas de $X(t)$ e $Y(t)$.

Comentários importantes

- 1 $r_{XY}(\tau)$ e $r_{YX}(\tau)$ não são necessariamente funções pares de τ .
- 2 Logo, $S_{XY}(\omega)$ e $S_{YX}(\omega)$ correspondentes não são, em geral, funções reais de ω .
- 3 Sabe-se que $r_{XY}(\tau) = r_{YX}(-\tau)$.
- 4 Logo, $S_{XY}(\omega)$ e $S_{YX}(\omega)$ são pares complexos conjugados, ou seja:

$$S_{XY}(\omega) = S_{YX}^*(\omega) \quad (63)$$

Função coerência

A densidade espectral cruzada normalizada, chamada de **função coerência**, de dois processos estacionários $X(t)$ e $Y(t)$ é definida como

$$\gamma_{XY}(\omega) = \frac{S_{XY}(\omega)}{\sqrt{S_X(\omega)}\sqrt{S_Y(\omega)}}. \quad (64)$$

E com isso, o valor absoluto quadrático de $\gamma_{XY}(\omega)$ é dado por

$$|\gamma_{XY}(\omega)|^2 = \frac{|S_{XY}(\omega)|^2}{S_X(\omega)S_Y(\omega)}, \quad (65)$$

tal que $0 \leq \gamma_{XY}^2(\omega) \leq 1$.

Resultado importante

Seja $Z(t) = X(t) + Y(t)$, em que $X(t)$ e $Y(t)$ são não-correlacionados.



A DEP de $Z(t)$ é dada por

$$S_Z(\omega) = \mathfrak{F}[r_{X+Y}(\tau)] = S_X(\omega) + S_Y(\omega), \quad (66)$$

uma vez que $S_{XY}(\omega) = S_{YX}(\omega) = 0, \forall \omega$.

A Equação (66) é a versão espectral da expressão da correlação de $Z(t)$, dada por:

$$r_Z(\tau) = r_X(\tau) + r_Y(\tau). \quad (67)$$

Uma questão interessante surge da consideração de uma **versão truncada** de um processo estacionário $X(t)$, que denotamos $X_T(t)$.

Versão truncada: recorte de duração finita T do processo $X(t)$.

Periodograma

$$\text{Periodograma}[X_T(t)] = \frac{1}{T} |\mathfrak{F}\{X_T(t)\}|^2 \quad (68)$$

Interesse prático no periodograma: valor esperado, para $T \rightarrow \infty$, fornece uma estimativa não-paramétrica da DEP de $X(t)$.

$$\mathbb{E} \left\{ \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} |\mathfrak{F}\{X_T(t)\}|^2 \right\} = \int_{-\infty}^{\infty} r_X(\tau) \cdot \exp(-j\omega\tau) d\tau$$

(69)

A Equação (69) faz a conexão da função $S_X(\omega)$ com o conceito de espectro no sentido clássico.

Problema: dificuldade de implementar a Equação (69) devido ao operador esperança. Duas possibilidades de solução!

❶ Usar o periodograma de uma única realização como aproximação da DEP, ou seja,

$$\frac{1}{T} |\mathfrak{F}\{X_T(t)\}|^2 \approx \int_{-\infty}^{\infty} r_X(\tau) \cdot \exp(-j\omega\tau) d\tau \quad (70)$$

② Para sinais longos! Divide-se o sinal em K segmentos de duração aproximada de T/K , como se fossem K realizações do processo $X(t)$ de interesse. Calcula-se então o periodograma de cada segmento, com a DEP **estimada pela média dos K periodogramas**.

Transformada discreta de Fourier

- ✓ Considere um sinal de com conteúdo harmônico na faixa $[0, W]$ Hz, em que W é a maior frequência presente no sinal.
- ✓ O **teorema de Nyquist/Shannon** diz que a taxa de amostragem F_s deve ser de **pelo menos** $2W$ amostras/segundo: $F_s \geq 2W$.
- ✓ **Período de amostragem** (intervalo entre dois instantes de amostragem) é dado por $\Delta T = 1/F_s$.
- ✓ Sendo N o número de amostras do sinal, o **intervalo de tempo** T varrido pelas amostras (i.e., a duração do sinal) é

$$T = N \cdot \Delta T = N \left(\frac{1}{F_s} \right) = \frac{N}{2W}. \quad (71)$$

Transformada discreta de Fourier - cont.

► Vamos denotar $g(t) = X_T(t)$. Sua transformada de Fourier é dada por:

$$G(\omega) = \int_0^T g(t) \cdot \exp(-j\omega t) dt \quad (72)$$

em que assume-se que $g(t) \in \mathbb{R}, \forall t \in [0, T]$.

► Considere agora uma discretização de $G(\omega)$ dada por

$$G(n2\pi\Delta f) \approx \sum_{k=0}^{N-1} g_k \cdot \exp(-jn2\pi\Delta f k\Delta T) \Delta T \quad (73)$$

em que $g_k = g(t_k)$, $k = 0, 1, \dots, N - 1$. Deve-se notar que

$$\begin{aligned} \Delta T &= \frac{1}{2W} &&= \text{intervalo entre instantes de amostragem} \\ \Delta f &= \frac{2W}{N} &&= \text{intervalo entre frequências} \end{aligned}$$

► Como $\Delta f \cdot \Delta T = \frac{1}{N}$, podemos reescrever a Eq. (73) como

$$G(n2\pi\Delta f)\Delta f \approx \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} g_k \exp\left(-j\frac{2\pi nk}{N}\right) \quad (74)$$

► Dada a seqüência $g_0, g_1, \dots, g_{N-1}$, o lado direito da Eq. (74) gera uma outra seqüência $\mathcal{G}_0, \mathcal{G}_1, \dots, \mathcal{G}_{N-1}$, dada por

$$\mathcal{G}_n = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} g_k \exp\left(-j\frac{2\pi nk}{N}\right), \quad n = 0, 1, \dots, N-1 \quad (75)$$

em que $\{\mathcal{G}_n\}_{n=0}^{N-1}$ não são valores **exatos** de $G(\omega)$, mas sim boas aproximações destas.

Transformada discreta de Fourier - cont.

➡ Cada elemento na sequência $\{\mathcal{G}_0, \mathcal{G}_1, \dots\}$ é um número complexo: $\mathcal{G}_n = a_n + jb_n$, cujo o módulo é dado por $|\mathcal{G}_n| = |a_n + jb_n| = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$.

➡ Dada a sequência $\{\mathcal{G}_n\}_{n=0}^{N-1}$, pode-se mostrar que existe a seguinte relação inversa exata (transformada inversa):

$$g_k = \sum_{n=0}^{N-1} \mathcal{G}_n \exp \left\{ j \frac{2\pi nk}{N} \right\}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1 \quad (76)$$

➡ As seqüências $\{\mathcal{G}_n\}$ e $\{g_k\}$ formam um par-transformado de Fourier.

➡ A seqüência $\{\mathcal{G}_n\}$ é chamada de **transformada discreta de Fourier (DFT)** de g_k , enquanto $\{g_k\}$ é a transformada inversa de $\{\mathcal{G}_n\}$.

Aspectos importantes da DFT

- 1 A seqüência $|\mathcal{G}_0|^2, |\mathcal{G}_1|^2, \dots$, define uma **aproximação** da DEP do sinal, pois **envolve apenas uma única realização**.
- 2 A DFT foi responsável pela popularização do método do periodograma. Quanto maior N maior a resolução e a confiabilidade do resultado.
- 3 A **implementação da DFT** exige um número de multiplicações da ordem de N^2 .

Aspectos importantes da DFT - cont.

- ④ Implementações computacionalmente eficientes da DFT, chamadas de **transformadas rápidas de Fourier (FFT)**, requerem multiplicações da ordem de $N \log_2 N$.
- ⑤ Todos os algoritmos do tipo FFT exigem que o número de amostras N seja uma potência inteira de 2.
- ⑥ Se N é pequeno e uma boa resolução no domínio da frequência é requerida, então é melhor usar a DFT da Equação (75).

Aspectos importantes da DFT - cont.

- 7 O **algoritmo de Cooley-Tukey** é a implementação mais comum da DFT^a.
- 8 O princípio deste algoritmo consiste em substituir uma única aplicação da DFT a um sinal de tempo discreto de tamanho $N = N_1 \cdot N_2$ por N_1 aplicações da DFT em segmentos de tamanho N_2 , para **reduzir o tempo de cálculo para $O(N \log N)$** .

^aJ. W. Cooley & J. W. Tukey (1965). "An algorithm for the machine calculation of complex Fourier series". *Mathematics of Computation*, 19(90):297-301.

Aspectos importantes da DFT - cont.

- 9 O algoritmo de Cooley-Tukey foi inventado por Carl Friedrich Gauss. Porém, foi redescoberto de forma independente e popularizado cerca de 160 anos mais tarde se tornando um dos grandes responsáveis pela ampla utilização de métodos baseados na frequência^a.

^ahttps://en.wikipedia.org/wiki/Cooley-Tukey_FFT_algorithm